รายชื่อสมาชิก

1. นายพัชรพล กองแก้ว 673380415-5
2. นายศุภกิตติ์ ฟันเฟือย 673380427-8
3. นายกฤษฎา นามมนต์เทียน 673380388-2
4. นายคมชาญ น้อยเนียม 673380395-5
5. นายวงศธร ธน.ยอด 673380425-2

การระดมสมองของกลุ่ม

นายศุภกิตติ์ แนวคิดเครือข่ายสื่อสารระดับจักรวาลด้วย “อนุภาคผี” หรือ Neutrino
คือแนวคิดการเข้ารหัสข้อมูลลงในลำดับหรือคุณสมบัติของนิวทริโน ซึ่งสามารถเดินทางผ่านสสารหนาแน่นและระยะทางระดับจักรวาลได้แทบไม่ถูกรบกวน ทำให้เหมาะสำหรับการสื่อสารข้ามดวงดาวหรือกาแล็กซี่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว

นายพัชรพล แนวคิดเครือข่ายที่อ้างอิงด้วยเหตุ–ผล ไม่ใช่ที่อยู่
คือ เครือข่ายที่ระบุปลายทางจาก *ลำดับเหตุการณ์และสถานะของข้อมูล* แทนการระบุว่า *ข้อมูลอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์หรือ IP ใด* ทำให้ข้อมูลถูกค้นหาและซิงก์ตามความสัมพันธ์ของเหตุ–ผล ไม่ขึ้นกับตำแหน่งทางกายภาพของโหนด

นายกฤษฎา แนวคิดเครือข่ายการสื่อสารระหว่างกาแล็กซี่ด้วย “คลื่นความโน้มถ่วง”
คือแนวคิดการเข้ารหัสข้อมูลลงในรูปแบบการสั่นของปริภูมิเวลา ซึ่งสามารถเดินทางผ่านจักรวาลได้โดยแทบไม่ถูกรบกวนจากสสารหรือพลังงาน ทำให้เหมาะกับการสื่อสารระยะไกลระดับจักรวาลโดยไม่พึ่งสื่อกลางแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

นายคมชาญ แนวคิด Delay-Tolerant Networking (DTN) สำหรับการสื่อสารนอกโลก
คือ สถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารนอกโลก โดยจัดการกับความล่าช้าและขาดการเชื่อมต่อเป็นระยะๆ ด้วยกลไก "เก็บแล้วส่ง" ผ่านโหนดเครือข่ายต่างๆ เช่น ดาวเทียม ยานอวกาศ และสถานีภาคพื้นดิน โดยไม่ต้องการการเชื่อมต่อต่อเนื่องเหมือนอินเทอร์เน็ตทั่วไป

นายวงศธร แนวคิดเครือข่ายการสื่อสารระหว่างกาแล็คซี่ผ่าน “โฟตอน” ที่เป็นอนุภาคหลักของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นตัวกลาง
คือแนวคิดการส่งข้อมูลโดยเข้ารหัสลงในคุณสมบัติของโฟตอนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ความถี่ เฟส หรือโพลาไรซ์ ซึ่งสามารถเดินทางด้วยความเร็วแสงผ่านอวกาศ ทำให้การสื่อสารระยะไกลอาศัยกฎฟิสิกส์พื้นฐานของจักรวาลเป็นตัวกลาง

ผลการตัดสินใจของกลุ่ม

จากการระดมสมอง สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารระดับจักรวาลในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านสื่อกลางทางกายภาพ โครงสร้างเครือข่าย และความสามารถในการรองรับสภาพแวดล้อมสุดขั้วของจักรวาล ภายหลังการอภิปรายและเปรียบเทียบข้อดี–ข้อจำกัดของแต่ละแนวคิด กลุ่มมีมติร่วมกันในการเลือกแนวคิดของ นายพัชรพล เป็นแกนกลางหลักของโครงการ

แนวคิดดังกล่าวคือ เครือข่ายที่อ้างอิงด้วยเหตุ–ผล ไม่ใช่ที่อยู่ (Causality-based Network) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท้าทายกรอบของเครือข่ายแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนจากการระบุปลายทางด้วยตำแหน่งทางกายภาพ เช่น เซิร์ฟเวอร์หรือ IP Address ไปสู่การอ้างอิงด้วยลำดับเหตุการณ์และสถานะของข้อมูล แนวคิดนี้ช่วยให้เครือข่ายสามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่มีระยะทางมหาศาล ความล่าช้าสูง และการเชื่อมต่อที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของการสื่อสารระดับจักรวาล

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กลุ่มจึงได้ทำการ หลอมรวม (Synthesize) แนวคิดของสมาชิกคนอื่น ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบสนับสนุน เพื่อเสริมศักยภาพของเครือข่ายในมิติต่าง ๆ ดังนี้

- Core Network Architecture (จากแนวคิดของพัชรพล):
  ออกแบบเครือข่ายที่อ้างอิงการสื่อสารด้วยเหตุ–ผลและสถานะของข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ทำให้เครือข่ายไม่ขึ้นกับตำแหน่งทางกายภาพของโหนด และสามารถรองรับการสื่อสารข้ามดวงดาวหรือข้ามกาแล็กซี่ได้อย่างยืดหยุ่น
- Extreme Environment Communication (จากแนวคิดของศุภกิตติ์):
  ประยุกต์แนวคิดการสื่อสารด้วยอนุภาคผี (Neutrino) ซึ่งสามารถเดินทางผ่านสสารหนาแน่นและระยะทางระดับจักรวาลได้โดยแทบไม่ถูกรบกวน เพื่อรองรับการสื่อสารในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว เช่น ใจกลางดาวฤกษ์หรือบริเวณที่มีสนามพลังงานสูง
- Alternative Physical Channel (จากแนวคิดของกฤษฎา):
  เสริมแนวคิดการใช้คลื่นความโน้มถ่วงเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งอาศัยการสั่นของปริภูมิเวลา ทำให้สามารถส่งข้อมูลระยะไกลระดับจักรวาลโดยไม่พึ่งพาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และลดผลกระทบจากสสารหรือพลังงานระหว่างทาง
- Network Reliability Mechanism (จากแนวคิดของคมชาญ):
  นำสถาปัตยกรรม Delay-Tolerant Networking (DTN) มาใช้เป็นกลไกหลักในการจัดการกับความล่าช้าและการขาดการเชื่อมต่อเป็นระยะ โดยใช้หลักการ “เก็บแล้วส่ง” ผ่านโหนดต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม ยานอวกาศ และสถานีภาคพื้นดิน
- Conventional Communication Layer (จากแนวคิดของวงศธร):
  ใช้การสื่อสารผ่านโฟตอนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นชั้นพื้นฐานของระบบ โดยอาศัยการเข้ารหัสข้อมูลในคุณสมบัติของโฟตอน เช่น ความถี่ เฟส และโพลาไรซ์ เพื่อรองรับการสื่อสารที่ต้องการความเสถียรและอาศัยกฎฟิสิกส์พื้นฐานของจักรวาล

บทสรุปแนวคิดของกลุ่ม

จากการหลอมรวมแนวคิดทั้งหมด กลุ่มได้ข้อสรุปในการจัดทำโครงการภายใต้แนวคิดของ เครือข่ายการสื่อสารระดับจักรวาลที่อ้างอิงด้วยเหตุ–ผลเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถผสานสื่อกลางการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของจักรวาล พร้อมทั้งรองรับความล่าช้าระยะทางมหาศาล และการเชื่อมต่อที่ไม่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดหลักของโครงการ (Core Concept)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนา สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสารระดับจักรวาลที่อาศัยการอ้างอิงด้วยเหตุ–ผลและสถานะของข้อมูลเป็นแกนกลาง แทนการอ้างอิงตำแหน่งทางกายภาพหรือที่อยู่ของโหนดเครือข่ายตามแนวทางดั้งเดิม เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเชิง

โครงสร้างของระบบเครือข่ายในสภาพแวดล้อมที่มีระยะทางขนาดใหญ่ ความล่าช้าเชิงสื่อสารสูง และความไม่ต่อเนื่องของการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของการสื่อสารระดับอวกาศและระดับจักรวาล

สถาปัตยกรรมเครือข่ายดังกล่าวถูกออกแบบให้มีความเป็นอิสระจากตำแหน่ง (location-independent) และสามารถทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลายของสื่อกลางการสื่อสาร โดยรองรับการบูรณาการเทคโนโลยีการส่งข้อมูลหลายรูปแบบ อาทิ การสื่อสารผ่านโฟตอนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารผ่านอนุภาคนิวทริโนในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว และกลไก Delay-Tolerant Networking (DTN) เพื่อเพิ่มความทนทานและความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม ทั้งนี้ เครือข่ายจะมุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งความสอดคล้องเชิงเหตุ–ผลของข้อมูล (causal consistency) และความต่อเนื่องของสถานะข้อมูลระหว่างโหนด แม้ในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง

หลักการสำคัญของโครงการ (Key Principles)

1. การอ้างอิงด้วยเหตุ–ผลของข้อมูล (Causality-based Data Referencing)
   การเข้าถึงและจัดการข้อมูลในเครือข่ายจะอาศัยลำดับเหตุการณ์และสถานะของข้อมูลเป็นหลัก แทนการระบุปลายทางด้วยตำแหน่งหรือที่อยู่ของอุปกรณ์
2. ความเป็นอิสระจากตำแหน่งทางกายภาพ (Location Independence)
   โครงสร้างเครือข่ายถูกออกแบบให้ไม่ผูกติดกับตำแหน่งของโหนด ทำให้สามารถรองรับการเคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลง และการกระจายตัวของโหนดในระดับจักรวาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสามารถในการทนต่อความล่าช้าและการขาดการเชื่อมต่อ (Delay and Disruption Tolerance)
   ระบบรองรับความล่าช้าเชิงเวลาและการเชื่อมต่อที่ไม่ต่อเนื่องผ่านกลไกการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลตามความพร้อมของเครือข่าย
4. การบูรณาการสื่อกลางการสื่อสารหลายรูปแบบ (Multi-Modal Communication Integration)
   เครือข่ายสามารถเลือกและผสานช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน เพื่อเพิ่มความเสถียรและความยืดหยุ่นของการสื่อสาร
5. การรักษาความสอดคล้องเชิงเหตุ–ผลและความต่อเนื่องของข้อมูล (Causal Consistency and Data Continuity)
   ระบบให้ความสำคัญกับการรักษาความถูกต้องของลำดับเหตุ–ผลและความต่อเนื่องของสถานะข้อมูลระหว่างโหนดเครือข่าย
6. ความสามารถในการขยายตัวและการปรับตัวของระบบ (Scalability and Adaptability)
   สถาปัตยกรรมเครือข่ายสามารถขยายขอบเขตและปรับโครงสร้างได้ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนโหนดและขอบเขตการใช้งานในระดับจักรวาล

เทคโนโลยีที่จำเป็นและทฤษฎีที่ใช้

โครงการนี้อาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเครือข่าย วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี และฟิสิกส์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมการสื่อสารที่สามารถทำงานได้ในระดับอวกาศและระดับจักรวาล โดยเทคโนโลยีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

1. เทคโนโลยีที่จำเป็น (Required Technologies)

1.1 Delay-Tolerant Networking (DTN)

DTN เป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความล่าช้าเชิงเวลาและการขาดการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการสื่อสารในอวกาศ โครงการนี้นำหลักการ *store-and-forward* และ *bundle protocol* มาใช้

เพื่อให้ข้อมูลสามารถถูกจัดเก็บและส่งต่อเมื่อเครือข่ายมีความพร้อม โดยไม่จำเป็นต้องมีเส้นทางการสื่อสารแบบ end-to-end ตลอดเวลา

1.2 Information-Centric Networking (ICN)

ICN เป็นแนวคิดเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับ “ข้อมูล” เป็นศูนย์กลาง แทนการสื่อสารระหว่างโหนดแบบดั้งเดิม โครงการนี้นำแนวคิดการอ้างอิงข้อมูลด้วยชื่อและบริบทของข้อมูลมาใช้ เพื่อสนับสนุนการค้นหาและการซิงโครไนซ์ข้อมูลตามความสัมพันธ์เชิงเหตุ–ผล โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งทางกายภาพของแหล่งข้อมูล

1.3 ระบบจัดการเหตุ–ผลและสถานะข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Causality Management)

เทคโนโลยีด้านการจัดการเหตุ–ผล เช่น **Logical Clocks, Vector Clocks และ Version Vectors** ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาลำดับเหตุการณ์ของข้อมูลในระบบแบบกระจาย ช่วยให้เครือข่ายสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุ–ผลระหว่างข้อมูลจากโหนดที่อยู่ห่างไกลกันในระดับจักรวาลได้อย่างถูกต้อง

1.4 เทคโนโลยีการสื่อสารหลายสื่อกลาง (Multi-Modal Communication Systems)

โครงการรองรับการสื่อสารผ่านสื่อกลางหลายรูปแบบ ได้แก่

- การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านโฟตอน (เช่น คลื่นวิทยุ เลเซอร์)
- การสื่อสารด้วยอนุภาคนิวทริโนในสภาพแวดล้อมที่สสารหนาแน่น

โดยมีระบบควบคุมการเลือกช่องทางสื่อสารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดทางฟิสิกส์

1.5 ระบบประมวลผลแบบกระจายและการจัดเก็บข้อมูลทนทาน (Resilient Distributed Storage)

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายที่มีความทนทานต่อความล้มเหลวของโหนด เช่น การทำซ้ำข้อมูล (replication) และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความต่อเนื่องของข้อมูลในเครือข่ายที่มีความไม่แน่นอนสูง

2. ทฤษฎีที่ใช้ (Underlying Theories)

2.1 ทฤษฎีระบบกระจาย (Distributed Systems Theory)

ทฤษฎีระบบกระจายเป็นรากฐานสำคัญของโครงการ โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับความสอดคล้องของข้อมูล (consistency models) การประสานงานระหว่างโหนด และข้อจำกัดเชิงเวลาในระบบที่ไม่มีนาฬิกากลาง

2.2 ทฤษฎีเหตุ–ผล (Causality Theory)

ทฤษฎีเหตุ–ผลถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในเครือข่าย โดยอาศัยแนวคิด *happens-before relation* เพื่อรักษาลำดับเหตุการณ์ของข้อมูลและป้องกันความขัดแย้งของสถานะข้อมูล

2.3 ทฤษฎีข้อมูลข่าวสาร (Information Theory)

ทฤษฎีข้อมูลข่าวสารถูกนำมาใช้ในการออกแบบการเข้ารหัส การตรวจสอบความถูกต้อง และการประเมินประสิทธิภาพการส่งข้อมูลในสื่อกลางที่มีสัญญาณรบกวนและอัตราการสูญเสียสูง

2.4 ทฤษฎีสัมพัทธภาพและฟิสิกส์อวกาศ (Relativity and Space Physics)

ทฤษฎีสัมพัทธภาพมีบทบาทสำคัญต่อการพิจารณาความล่าช้าเชิงเวลา การไม่พร้อมกันของนาฬิกา และผลกระทบจากความเร็วและแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกันในระดับจักรวาล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบโปรโตคอลการสื่อสาร

2.5 ทฤษฎีความซับซ้อนและระบบปรับตัว (Complex Systems and Adaptive Systems Theory)

ทฤษฎีระบบซับซ้อนถูกใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมเชิงเกิดใหม่ (emergent behavior) ของเครือข่ายขนาดใหญ่ และสนับสนุนการออกแบบระบบที่สามารถปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมและจำนวนโหนดที่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างการใช้งาน

1. การสื่อสารและซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอาณานิคมอวกาศระยะไกล

เครือข่ายสามารถใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสื่อสารระหว่างอาณานิคมมนุษย์ที่ตั้งอยู่ในดาวเคราะห์หรือกาแล็กซี่ที่แตกต่างกัน โดยอาศัยการอ้างอิงข้อมูลด้วยความสัมพันธ์เชิงเหตุ–ผลแทนการระบุปลายทางแบบตายตัว ระบบจะทำการจัดเก็บและถ่ายทอดข้อมูลเมื่อช่องทางการสื่อสารมีความพร้อม ช่วยให้ข้อมูลด้านการดำรงชีวิต การควบคุมระบบ และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถถูกซิงโครไนซ์ได้อย่างถูกต้อง แม้จะมีความล่าช้าระดับหลายปีแสง

2. เครือข่ายเตือนภัยและติดตามปรากฏการณ์จักรวาล

ระบบเครือข่ายสามารถประยุกต์ใช้เป็นโครงข่ายตรวจจับและสื่อสารข้อมูลจากปรากฏการณ์ทางจักรวาล เช่น การระเบิดของดาวฤกษ์ (Supernova) หรือคลื่นความโน้มถ่วงจากการชนกันของหลุมดำ โดยข้อมูลจากเซนเซอร์ในตำแหน่งต่าง ๆ จะถูกเชื่อมโยงตามลำดับเหตุ–ผลของการตรวจพบ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการของเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งทางกายภาพของแหล่งข้อมูล

3. การสำรองและถ่ายทอดองค์ความรู้ของอารยธรรมในระยะยาว

เครือข่ายสามารถใช้เป็นระบบจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ของอารยธรรมมนุษย์ในระดับจักรวาล โดยข้อมูลจะถูกกระจายและเชื่อมโยงกันตามบริบทและความสัมพันธ์เชิงเหตุ–ผลของเนื้อหา ช่วยให้ความรู้สามารถถูกเข้าถึงและทำความเข้าใจได้แม้ในสภาวะที่โหนดบางส่วนสูญหายหรือเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามกาลเวลา

หลักการประเมินตนเอง

การประเมินตนเองมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนระดับความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาทักษะของผู้จัดทำโครงการ ตลอดจนพิจารณาจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและผลงานในอนาคต โดยมีการพิจารณาดังนี้

1. ความเข้าใจในเนื้อหาและแนวคิดของโครงการ

- เข้าใจแนวคิดหลักของโครงการอย่างถูกต้องและชัดเจน
- สามารถอธิบายที่มาของแนวคิด วัตถุประสงค์ และภาพรวมของระบบได้
- เชื่อมโยงแนวคิดกับความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม

2. การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในงานกลุ่ม

- มีส่วนร่วมในการระดมความคิด การวางแผน และการตัดสินใจของกลุ่ม
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา
- ให้ความร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นอย่างเหมาะสม

3. การสื่อสารและการนำเสนอ

- สามารถอธิบายแนวคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจน
- ใช้ภาษาทางวิชาการเหมาะสมกับระดับของรายงาน
- มีส่วนช่วยในการเรียบเรียงเอกสารหรือเตรียมการนำเสนอ

ตารางหลักการประเมินตนเอง

รายชื่อสมาชิก	รหัสประจำตัว	ความเข้าใจในเนื้อหาและแนวคิดของโครงการ คะแนนเต็ม(5)	การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในงานกลุ่ม คะแนนเต็ม(5)	การสื่อสารและการนำเสนอ คะแนนเต็ม(5)	คะแนนรวม (คะแนนเต็ม15)
นายพัชรพล กองแก้ว	673380415-5	5	5	5	15
นาย ศุภกิตติ์ ฟันเฟือย	673380427-8	5	5	5	15
นายคมชาญ น้อยเนียม	673380395-5	5	5	5	15
นายวงศธร ธน.ยอด	673380425-2	5	5	5	15
นาย กฤษฎา นามมนต์เทียน	673380388-2	5	5	5	15

หลักการประเมินจากกลุ่ม

การประเมินจากกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความร่วมมือของสมาชิกในการดำเนินโครงการจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยแบ่งได้ดังนี้

1. การทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม

- **ให้ความร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นอย่างเหมาะสม**
- **ช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่สมาชิกเมื่อมีปัญหา**

- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

2. การบริหารเวลาและการติดตามความคืบหน้า

- วางแผนการทำงานของตนเองได้เหมาะสม
- บริหารเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามความคืบหน้าของงานที่ตนรับผิดชอบ

3. การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ และ การปรับตัว

- เปิดรับแนวคิดและข้อเสนอแนะจากผู้อื่น
- ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำงาน
- เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนำไปปรับปรุงงาน

ตารางหลักการประเมินกลุ่ม

รายชื่อสมาชิก	รหัสประจำตัว	การทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือสมาชิกใน	การบริหารเวลาและการติดตาม	การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ และ	คะแนนรวม (คะแนนเต็ม15)

		กลุ่ม คะแนนเต็ม(5)	ความคืบหน้า คะแนนเต็ม(5)	การปรับตัว คะแนนเต็ม(5)	
นายพัชรพล กองแก้ว	673380415-5	5	4.5	5	14.5
นาย ศุภกิตติ์ ฟันเฟือย	673380427-8	5	5	4.5	14.5
นายคมชาญ น้อยเนียม	673380395-5	5	5	4.5	14.5
นายวงศธร ธน.ยอด	673380425-2	5	5	4.5	14.5
นาย กฤษฎา นามมนต์เทียน	673380388-2	5	4.5	5	14.5

Roadmap

เฟส 0: การเตรียมการและการวิจัยพื้นฐาน (2024-2035)

เป้าหมาย: สร้างองค์ความรู้พื้นฐานและพัฒนาองค์ประกอบหลักแต่ละส่วน

ปี 2024-2028: การวิจัยทฤษฎีและแนวคิด

1. ทฤษฎีเครือข่ายเชิงเหตุผล (Causal Network Theory)
   - พัฒนาทฤษฎีการอ้างอิงข้อมูลด้วยเหตุผล (Causal Referencing)
   - สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับเหตุผลเชิงสาเหตุในเครือข่ายกระจาย
   - พัฒนาอัลกอริทึมสำหรับ Causal Consistency ในสภาพ latency สูง

2. ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับการสื่อสารจักรวาล
   - ศึกษา Neutrino Communication ในการทดลอง (เช่น IceCube)
   - วิจัย Gravitational Wave Detection สำหรับข้อมูลสื่อสาร
   - พัฒนา Quantum Communication Protocols สำหรับระยะไกล

3. Delay-Tolerant Networking สำหรับอวกาศ
   - พัฒนา Bundle Protocol รุ่นที่ 2 (BPv2)
   - สร้าง simulations สำหรับเครือข่ายที่มี latency เป็นปีแสง
   - ออกแบบ routing algorithms สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่อเนื่อง

ปี 2029-2035: การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน

1. Causal Engine Prototype
   - สร้างซอฟต์แวร์สำหรับจัดการเหตุผลเชิงสาเหตุ
   - พัฒนา Causal Hash Algorithms
   - สร้างระบบ Logical Clocks สำหรับเครือข่ายจักรวาล

2. Multi-Modal Communication Interfaces
   - วิทยุความถี่สูงสำหรับระยะใกล้ (ภายในระบบสุริยะ)
   - โปรโตคอลสื่อสารด้วยเลเซอร์ (Laser Communication)
   - Neutrino Detector Arrays ขนาดเล็กสำหรับทดสอบ

3. Distributed Storage for Space
   - ระบบไฟล์ที่รองรับ latency สูง (Interplanetary File System)
   - Data Replication Algorithms สำหรับสภาพขาดการเชื่อมต่อ
   - Causal Consistency Databases

เฟส 1: การทดสอบในวงจำกัด (2036-2050)

เป้าหมาย: สร้างเครือข่ายทดสอบในโลกและวงโคจรต่ำ

ปี 2036-2040: เครือข่ายทดสอบบนโลก

1. Earth-based Test Network (ETN-1)
   - สร้างโหนดทดสอบ 10 โหนด ใน 5 ทวีป
   - ใช้เลเซอร์และวิทยุเป็นสื่อหลัก
   - ทดสอบ Causal Referencing Protocols

2. สถานีทดสอบสภาพแวดล้อมสุดขั้ว
   - สถานีใต้น้ำ (จำลองสภาพดาวเคราะห์มหาสมุทร)
   - สถานีใต้ดิน (จำลองสภาพดาวเคราะห์หิน)
   - สถานีขั้วโลก (จำลองสภาพดาวเคราะห์เย็นจัด)

3. การทดสอบ DTN ขนาดใหญ่
   - ทดสอบกับดาวเทียมสื่อสาร
   - ทดสอบการสื่อสารแบบ store-and-forward
   - วัดประสิทธิภาพในสภาพ latency สูง

ปี 2041-2050: การขยายสู่อวกาศใกล้โลก

1. Low Earth Orbit Network (LEON)
   - ดาวเทียม 50 ดวง ในวงโคจรต่ำ
   - ทดสอบ Causal Networking ในอวกาศ
   - ใช้เลเซอร์สำหรับ inter-satellite links

2. Lunar Communication Testbed
   - สถานีสื่อสารบนดวงจันทร์
   - ทดสอบกับ Earth (latency ~1.3 วินาที)
   - ทดสอบ Neutrino Communication ระยะไกลครั้งแรก

3. Mars Early Network (MEN)
   - ดาวเทียมสื่อสารรอบดาวอังคาร
   - ทดสอบกับ Earth (latency 4-24 นาที)
   - ทดสอบ Causal Consistency ในสภาพ latency สูงมาก

เฟส 2: การสร้างเครือข่ายระบบสุริยะ (2051-2100)

เป้าหมาย: สร้างเครือข่ายครอบคลุมระบบสุริยะชั้นใน

ปี 2051-2075: Solar System Core Network

1. โครงสร้างพื้นฐานหลัก
   - Earth Communication Hub (ECH): ศูนย์กลางระบบ
   - Lunar Relay Station (LRS): สถานีถ่ายทอดบนดวงจันทร์
   - Mars Network Center (MNC): ศูนย์เครือข่ายดาวอังคาร
   - Asteroid Belt Nodes (ABN): 50 โหนดในแถบดาวเคราะห์น้อย

2. เทคโนโลยีหลักที่ใช้
   - เลเซอร์: สำหรับ high-bandwidth communication
   - วิทยุ: สำหรับ control signals
   - Neutrino: สำหรับ emergency communication
   - DTN: สำหรับทุกการสื่อสาร

3. Causal Network Implementation
   - นำ Causal Referencing มาใช้จริง
   - สร้าง Universal Causal Database
   - พัฒนา Causal Search Algorithms

ปี 2076-2100: การขยายสู่นอกระบบสุริยะชั้นใน

1. Jupiter System Network (JSN)
   - โหนดรอบดาวพฤหัส (Jupiter Orbit)
   - สถานีบน Europa และ Ganymede
   - ทดสอบการสื่อสารในสนามแม่เหล็กแรงสูง

2. Saturn Communication Ring (SCR)
   - วงแหวนสื่อสารรอบดาวเสาร์
   - สถานีบน Titan
   - ทดสอบในสภาพอุณหภูมิต่ำมาก

3. Kuiper Belt Outposts (KBO)
   - 3 สถานีในแถบไคเปอร์
   - ทดสอบการสื่อสารระยะไกลสุด (~50 AU)
   - ทดสอบ Gravitational Wave Communication ครั้งแรก

เฟส 3: เครือข่ายระหว่างดวงดาว (2101-2200)

เป้าหมาย: สร้างเครือข่ายเชื่อมต่อระบบสุริยะกับดาวฤกษ์ใกล้เคียง

ปี 2101-2150: Interstellar Communication Bridge

1. Alpha Centauri Link Project
   - ส่ง probes ไปยัง Alpha Centauri (4.37 ปีแสง)
   - สร้าง communication relay ที่ Proxima Centauri
   - ทดสอบการสื่อสารข้ามดวงดาวครั้งแรก

2. Interstellar Network Protocols
   - พัฒนาโปรโตคอลสำหรับ latency เป็นปี
   - สร้าง causal consistency สำหรับ timeline ที่ต่างกัน
   - พัฒนา predictive communication

3. Neutrino Communication Arrays
   - สร้าง Neutrino Detectors ขนาดใหญ่ที่ Lagrange points
   - พัฒนา Neutrino Beam Technology
   - ทดสอบ high-bandwidth neutrino communication

ปี 2151-2200: Local Interstellar Network

1. เครือข่าย 10 ปีแสง
   - เชื่อมต่อกับดาวฤกษ์ใกล้เคียง 10 ดวง
   - Barnard's Star (5.96 ปีแสง)
   - Wolf 359 (7.78 ปีแสง)
   - Lalande 21185 (8.29 ปีแสง)
   - Sirius (8.58 ปีแสง)

2. Interstellar Data Centers
   - สร้าง distributed data centers ในแต่ละระบบ
   - ใช้ causal referencing เพื่อซิงค์ข้อมูล
   - พัฒนา interstellar database systems

3. Gravitational Wave Network
   - สร้าง LIGO-like detectors ในอวกาศ
   - พัฒนา GW communication protocols
   - ทดสอบเป็น backup communication channel

เฟส 4: เครือข่ายกาแลคซี (2201-2500)

เป้าหมาย: สร้างเครือข่ายครอบคลุม Milky Way Galaxy

ปี 2201-2300: Galactic Core Network

1. Orion Arm Network (OAN)
   - สร้างเครือข่ายใน Orion Arm (แขนกาแลคซีของเรา)
   - โหนดหลักทุก 100 ปีแสง
   - ใช้เลเซอร์และ neutrino เป็นหลัก

2. Galactic Communication Protocol (GCP)
   - พัฒนาโปรโตคอลสำหรับ galaxy-scale networking
   - สร้าง galactic addressing system
   - พัฒนา galactic time synchronization

3. Wormhole Communication Research
   - วิจัย traversable wormholes สำหรับ communication
   - ทดสอบในห้องปฏิบัติการ
   - พัฒนา wormhole stabilization technology

ปี 2301-2500: Full Galactic Coverage

1. Milky Way Communication Grid (MWCG)
   - โหนดครอบคลุมทั้งกาแลคซี
   - 4 spiral arms: Orion, Perseus, Sagittarius, Norma
   - Galactic Center Hub

2. Multi-Modal Galactic Network
   - เลเซอร์: สำหรับ high-bandwidth
   - Neutrino: สำหรับ穿透 obstacles
   - Gravitational Waves: สำหรับ extreme distances
   - Wormholes: สำหรับ instant communication (ถ้าพัฒนาได้)

3. Galactic Causal Database
   - ฐานข้อมูลครอบคลุมทั้งกาแลคซี
   - Causal relationships ทุกข้อมูลในกาแลคซี
   - Real-time galactic knowledge sharing

เฟส 5: เครือข่ายระหว่างกาแลคซี (2501-3000+)

เป้าหมาย: สร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกาแลคซีใน Local Group

ปี 2501-2800: Local Group Network

1. Andromeda-Milky Way Bridge
   - สร้าง communication link กับ Andromeda Galaxy (2.5 ล้านปีแสง)
   - ใช้ gravitational waves และ neutrino arrays
   - สร้าง intergalactic protocols

2. Local Group Communication Protocol (LGCP)
   - พัฒนาโปรโตคอลสำหรับ intergalactic communication
   - สร้าง intergalactic causal framework
   - พัฒนา megaverse database systems

3. Intergalactic Relays
   - สร้าง relay stations ใน intergalactic space
   - ใช้ dwarf galaxies เป็น natural relays
   - พัฒนา autonomous relay maintenance

ปี 2801-3000+: Universal Communication Network

1. Universal Causal Communication Network (UCCN)
   - เครือข่ายครอบคลุม observable universe
   - ใช้ multiple communication modalities
   - Causal referencing ทำงานในระดับ universal

2. Universal Knowledge Integration
   - ฐานความรู้รวมจักรวาล
   - Causal relationships ข้ามกาแลคซี
   - Real-time universe monitoring

3. Communication with Other Civilizations
   - Protocols สำหรับสื่อสารกับ alien civilizations
   - Universal language based on causality
   - Galactic community formation

Milestones สำคัญ

- Milestone ระดับ 1 (2040)
    - สร้าง Earth-based causal network prototype
    - ทดสอบ DTN ในอวกาศต่ำ
    - พัฒนา neutrino detector สำหรับ communication

- Milestone ระดับ 2 (2070)
    - เครือข่ายครอบคลุม Earth-Moon-Mars
    - Causal network ทำงานใน solar system
    - Neutrino communication ทดสอบสำเร็จ

- Milestone ระดับ 3 (2100)
    - Solar System Causal Network พร้อมใช้งาน
    - Interplanetary internet based on causality
    - Gravitational wave communication prototype

- Milestone ระดับ 4 (2200)
    - Interstellar network to Alpha Centauri
    - Galactic causal protocols developed
    - Multi-modal communication operational

- Milestone ระดับ 5 (2500)
    - Milky Way network coverage
    - Communication with other civilizations
    - Universal causal database

- Milestone ระดับ 6 (3000+)
    - Universal communication network
    - Knowledge integration across galaxies
    - Cosmic consciousness through networking

เอกสารอ้างอิง (References)

Abbott, B. P., Abbott, R., Abbott, T. D., et al. (2016).
Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters, 116*(6), 061102.
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102

Akyildiz, I. F., Brunetti, F., & Blazquez, C. (2009).
Nanonetworks: A new communication paradigm. *Computer Networks, 52*(12), 2260–2279.
https://doi.org/10.1016/j.comnet.2008.09.001

Barabasi, A.-L. (2016).
Network science. Cambridge University Press.

Cerf, V., Burleigh, S., Hooke, A., Torgerson, L., Durst, R., Scott, K., & Weiss, H. (2007).
Delay-tolerant networking architecture (RFC 4838). Internet Engineering Task Force.

Fall, K. (2003).
A delay-tolerant network architecture for challenged internets. In *Proceedings of the ACM SIGCOMM 2003 Conference* (pp. 27–34). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/863955.863960

Jacobson, V., Smetters, D. K., Thornton, J. D., Plass, M. F., Briggs, N., & Braynard, R. L. (2009).
Networking named content. In *Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Networking Experiments and Technologies (CoNEXT)* (pp. 1–12). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1658939.1658941

Kahn, J. M., & Barry, J. R. (1997).
Wireless infrared communications. *Proceedings of the IEEE, 85*(2), 265–298. https://doi.org/10.1109/5.554222

Learned, J. G., & Mannheim, K. (2000).
High-energy neutrino astrophysics. *Annual Review of Nuclear and Particle Science, 50*, 679–749.
https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.50.1.679

Shannon, C. E. (1948).
A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal, 27*(3), 379–423.
https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Stodolsky, L. (2005).
Neutrino communication. *Physics Today, 58*(2), 40–45. https://doi.org/10.1063/1.1861911